SAN Host Utilities の略語

SAN Host

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sanhost/index.html on May 11, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SAN Host Utilities の略語 1
HPUX Host Utilities 6.0 1
Linux Unified Host Utilities のこと 8
Solaris Host Utilities 6.2 19
Windows Unified Host Utilities 7.1 24

SAN Host Utilities の略語

HPUX Host Utilities 6.0

必要なもの

- 安定した運用を実現するために、 iSCSI 、 FC 、または FCoE の構成全体がサポートされることを確認する必要があります。

を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 構成を確認します。

SAN ツールキット

HPUX Host Utilities は、 HPUX ホストにコマンドラインツールキットを提供するネットアップのホストソフトウェアです。このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールするときにインストールされます。このキットには、 LUN および HBA の管理を支援する「 sanlun 」ユーティリティが含まれています。「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)           lun-pathname                    filename
adapter    protocol   size   mode
--------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c34t0d0
fclp1      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c23t0d0
fclp1      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c12t0d0
fclp0      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c81t0d0
fclp0      FCP        150g    C
```

このツールキットは、 Host Utilities のすべての構成とプロトコルで共通です。その結果、一部の内容は 1 つの構成に適用されますが、別の構成には適用されません。未使用のコンポーネントを使用しても、システムのパフォーマンスに影響はありません。

HPUX Host Utilities をインストールします

NetApp HPUX Host Utilities ソフトウェアパッケージはにあります "ネットアップサポートサイト" 圧縮されたファイル。

Host Utilities ソフトウェアパッケージが格納された圧縮ファイルは、からダウンロードできます "ネットアッ

プサポートサイト"。ダウンロードしたファイルは、インストール前に解凍する必要があります。

手順

1. ホストにログインします。
2. から HP-UX Host Utilities ファイル netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz` をダウンロードします "ネットアップサポートサイト" を HP-UX ホストにインストールします。
3. 次のコマンドを入力して 'netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz` ファイルを解凍します

   #gunzip netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz`

   デポファイルを圧縮解除したディレクトリに、抽出したソフトウェアが配置されます。

4. 次のコマンドを入力してソフトウェアをインストールします。

   「 #swinstall-s/depot_path 」

   「 depot_path 」は、デポファイルのパスと名前を提供します。

   swinstall コマンドは 'HP-UX セットアップの状態を確認するインストール・スクリプトを実行しますシステムが要件を満たしている場合、このスクリプトは「 sanlun 」ユーティリティおよび診断スクリプトを「 /opt/NetApp/santools/bin 」ディレクトリにインストールします。

5. インストールを確認します。

   「 anlun version 」を参照してください

コマンド・リファレンスの例

ホストにマッピングされているすべてのホストイニシエータを一覧表示

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name:      fclp2
WWPN:              10000000c985ef92
WWNN:              20000000c985ef92
driver name:       fclp
model:             AJ763-63001
model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
serial number:     MY19034N9U
hardware version:  3
driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),
B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)
firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)
Number of ports:   1 of 2
port type:         Unknown
port state:        Link Down
supported speed:   8 GBit/sec
negotiated speed:  Speed not established
OS device name:    /dev/fclp2

adapter name:      fclp3
WWPN:              10000000c985ef93
WWNN:              20000000c985ef93
driver name:       fclp
model:             AJ763-63001
model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
serial number:     MY19034N9U
hardware version:  3
driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),
B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)
firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)
Number of ports:   2 of 2
port type:         Unknown
port state:        Link Down
supported speed:   8 GBit/sec
negotiated speed:  Speed not established
OS device name:    /dev/fclp3
```

ホストにマッピングされているすべての **LUN** をリストします

```
# sanlun lun show -p -v all
\
                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun
                           LUN: 55
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk718
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6
1
```

特定の **SVM** からホストにマッピングされているすべての **LUN** をリストします

```
# sanlun lun show -p -v vs_hp_cluster
                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun
                           LUN: 55
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk718
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6
1
```

ホストにマッピングされている特定の **LUN** のすべての属性を一覧表示します

```
# sanlun lun show -p -v
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun

                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun
                           LUN: 49
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk712
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d1     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d1     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d1     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d1     fclp1   hpux_6
1
```

ONTAP LUN 属性をホストデバイスファイル名別に表示します

```
#sanlun lun show -dv /dev/rdisk/disk716
                                                                    device
host                  lun
vserver              lun-pathname                                   filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
vs_hp_cluster        /vol/chathpux_217_vol_en_1_14/hp_en_217_lun
/dev/rdisk/disk716 0          FCP        15g     C
             LUN Serial number: 80D7l?NiNP5U
         Controller Model Name: AFF-A800
          Vserver FCP nodename: 208400a098ba7afe
          Vserver FCP portname: 207e00a098ba7afe
              Vserver LIF name: hpux_5
            Vserver IP address: 10.141.54.30
                                10.141.54.35
                                10.141.54.37
                                10.141.54.33
                                10.141.54.31
           Vserver volume name: chathpux_217_vol_en_1_14
MSID::0x00000000000000000000000080915935
         Vserver snapshot name:
```

ホストに接続されているすべての **SVM** ターゲット **LIF** の **WWPN** を一覧表示します

```
# sanlun lun show -wwpn

controller(7mode)/
vserver(Cmode)        target wwpn        lun-pathname
device filename
------------------------------------------------------------------------
------------------------------
vs_hp_cluster        208300a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c22t6d7
vs_hp_cluster        208100a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c44t6d7
vs_hp_cluster        208200a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c37t6d7
vs_hp_cluster        207e00a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c36t6d7
vs_hp_cluster        207d00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os
/dev/rdsk/c18t7d4
vs_hp_cluster        207f00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os
/dev/rdsk/c42t7d4

host adapter    lun size    mode
----------------------------------
fclp1           15g         C
fclp1           15g         C
fclp0           15g         C
fclp0           15g         C
fclp1           30g         C
fclp0           30g         C
```

Linux Unified Host Utilities のこと

Linux Unified Host Utilities 7.1

前提条件

- 安定した運用を実現するために、 iSCSI 、 FC 、または FCoE の構成全体がサポートされることを確認する必要があります。

  を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 構成を確認します。

- ベンダー提供の HBA 管理パッケージを Web サイトにインストールする必要があります。

  管理ソフトウェアを使用すると、 SAN ツールキットのコマンドで WWPN などの FC HBA に関する情報を収集できます。sanlun fcp show アダプタの場合：次のパッケージがインストールされていることを確認します。

- QLogic HBA – QConvergeConsole CLI
- Emulex HBA - OneCommand Manager コアアプリケーション CLI
- Brocade HBA ： Brocade Command Utility CLI

RPM パッケージ「 libhbaapi 」と「 libhbalinux 」は、各 Linux ディストリビューションで使用できるホスト OS にインストールする必要があります。

SAN ツールキット

Linux Unified Host Utilities は、 Linux ホストにコマンドラインツールキットを提供するネットアップホストソフトウェアです。

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

このツールキットは、 Host Utilities のすべての構成とプロトコルで共通です。その結果、一部の内容は 1 つの構成に適用されますが、別の構成には適用されません。未使用のコンポーネントを使用しても、システムのパフォーマンスに影響はありません。

SAN ツールキットは、 Citrix XenServer 、 Oracle VM 、および Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor ではサポートされていません。

Linux Unified Host Utilities をインストールする

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットまたは 64 ビットの .rpm ファイル。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポ

ートが設定に関する情報を収集できるようになります。

1. 現在インストールされている Linux Unified Host Utilities のバージョンがある場合、次のコマンドを使用してそのバージョンを削除します。

   `rpm -e NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1'

   旧バージョンの Linux Host Utilities の場合は ' ホスト・ユーティリティ・ソフトウェアがインストールされているディレクトリに移動し ' uninstall コマンドを入力します

2. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" ホストに接続します。
3. ソフトウェアパッケージをダウンロードしたディレクトリに移動し、次のコマンドを使用してインストールします。

   rpm -ivh NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 _xx.rpm

   ```
   Verifying...                          ##################################
   [100%]
   Preparing...                          ##################################
   [100%]
   Updating / installing...
      1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
   [100%]
   ```

4. インストールを確認します。

   「 anlun version 」を参照してください

   ```
   sanlun version 7.1.386.1644
   ```

コマンド・リファレンスの例

ホストにマッピングされているすべてのホストイニシエータを一覧表示

```
# sanlun fcp show adapter -v

adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

ホストにマッピングされているすべての **LUN** をリストします

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

特定の **SVM** からホストにマッピングされているすべての **LUN** をリストします

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

ホストにマッピングされている特定の **LUN** のすべての属性を一覧表示します

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

指定した **LUN** をホストにマッピングする **ONTAP SVM ID** をリストします

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                                                                  device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                      filename
adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun              /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

ONTAP LUN 属性をホストデバイスファイル名別に表示します

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
controller(7mode/E-Series)/                            device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
--------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

ホストに接続されているすべての **SVM** ターゲット **LIF** の **WWPN** を一覧表示します

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

特定の **SVM** ターゲット **LIF WWPN** によってホスト上で認識される **ONTAP LUN** を一覧表示する

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

通知ファイル

"Linux Unified Host Utilities の Notice ファイル"

『Linux Unified Host Utilities 7.1 Release Notes』

このリリースノートのドキュメントには、Linux Unified Host Utilities 7.1リリースの最新情報が記載されています。既知の問題と制限事項、重要な注意事項、新機能、および拡張機能に関する情報も含まれています。また、Host Utilitiesのリリース以降に検出された問題についても説明します。

Linux Unified Host Utilities 7.1リリースの概要

Linux Unified Host Utilitiesは、いくつかのLinuxオペレーティングシステムをサポートしています。Host Utilitiesを使用すると、Linuxホストをネットアップストレージシステムに接続できます。

Linux Unified Host Utilities 7.1では、引き続き次のバージョンのLinuxがサポートされます。

- Red Hat Enterprise Linux の場合
- SUSE Linux Enterprise Server
- Oracle Linux の場合
- Oracle VM
- Citrix XenServer
- Veritas の略

> オペレーティングシステムのバージョンおよびHost Utilitiesがサポートする更新については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

Host Utilitiesソフトウェアは、32ビットと64ビットの両方のrpmファイルとして提供されています。使用するホストアーキテクチャとドキュメントに対応する正しい.rpmファイルは、からダウンロードできます "ネットアップサポートサイト"。

のインストールとセットアップの手順については、を参照してください "『Linux Unified Host Utilities 7.1 Installation Guide』"。

7.1リリースの新機能

SANtricity ONTAP を実行するNetApp Eシリーズストレージシステム、およびAFF を実行するシステムとFASシステムをサポートするため、Linux Host Utilitiesは_ Linux Unified Host Utilitiesと呼ばれるようになりました。

> 本ドキュメントに記載されているHost UtilitiesまたはLinux Host Utilitiesに関する記述は、Linux Unified Host Utilitiesを指しています。

- このリリースのLinux Unified Host Utilitiesは、サーバプロファイルの設定とRed Hat Enterprise Linux 6および7ホストでのI/Oパフォーマンスの向上を目的とした調整されたパッケージをサポートしています。
- Linux Unified Host Utilities 7.1では、引き続き次のバージョンがサポートされます。
  - Red Hat Enterprise Linux の場合
  - SUSE Linux Enterprise Server
  - Oracle Linux の場合
  - Oracle VM
  - Citrix XenServer
  - Veritas の略
- Red Hat Enterprise Linux 6および7には'環境に応じてホスト上に異なるサーバプロファイルを設定するために'tuned-adm'コマンドを使用した調整済みパッケージが用意されています
  - これには、エンタープライズストレージアレイのLUNを使用する構成向けのエンタープライズストレージプロファイルも含まれます。Red Hat Enterprise Linuxの仮想ゲストプロファイルをゲスト仮想マシンとして使用することもできます。これらの調整済みパッケージを使用することで、ONTAP のスループットとレイテンシが大幅に向上します。

ネットアップは、最初のリリース後も引き続きHost Utilitiesを使用して機能のサポートを追加します。サポートされている機能および追加された新機能の最新情報については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

新機能と拡張された機能

リリースノートは、新しい情報が提供されるたびに製品リリースごとに更新されます。

7.1の機能強化

- このリリースでは、次の機能がサポートされます。
  - SUSE Linux Enterprise Server 15シリーズ
  - Oracle VM 3.2シリーズ
  - Oracle Linux 6および7シリーズ
  - Red Hat Enterprise Linux 6および7シリーズ
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  - KVMおよびXen、RHEV 6.4および6.5
  - Citrix XenServerのパラメータ
- EmulexおよびQlogic製の32GBファイバチャネルアダプタのサポートが追加されました。
- SLES12SP1、OL7.2、RHEL7.2、およびRHEL 6.8での「sanlun lun show -p geting] SIGABRT」を修正します。
- Red Hat Linux 6.8、Oracle Linux 6.8、XenServer 7.0、Oracle VM 3.3シリーズ、Oracle VM 3.4シリーズのオペレーティングシステムのサポートを拡張しました。

既知の問題および制限

NetApp バグ ID	説明
1457017	「sanlun」インストールでは、「libdevmapper-so」および「libnl.so」ライブラリに関連する警告メッセージが表示されます。これらの警告は、「sanlun」キットの機能には影響しません。

"NetApp Bugs Online では" 既知の問題の詳細情報を提供します。可能な場合は、推奨される対処方法も示します。

使用するキーワードの組み合わせとバグの種類には、次のものがあります。

- FCP - Linux
- iSCSI–Linux

を参照してください "ONTAP SANホスト構成のドキュメント" ホストOSの設定と構成の詳細については、を参照してください。

SANホスト構成のドキュメントについて

には、SAN Host Utilitiesのマニュアルが含まれています "ONTAP SANホスト構成のドキュメント"。ONTAP

SANホストの構成に関するドキュメントは、SANホストの現在のすべてのリリースをカバーしており、これまでのものは累積的ですリリース間の機能の違いは、コンテキストに基づいて示されます。

追加情報

Linuxカーネルにバンドルされているドライバを使用する場合に推奨されるデフォルト値

Linuxカーネルにバンドルされているネイティブの受信トレイドライバを使用するFC環境をセットアップするときは、ドライバのデフォルト値を使用できます。iSCSI解決策 ソフトウェアを使用するiSCSI環境では、使用するOSのバージョンに応じて、推奨される特定の値を手動で設定する必要があります。

製品マニュアルとその他の情報の参照先

ネットアップのすべての製品のマニュアルにアクセスし、ネットアップ社内サイトの製品ドキュメントページで、テクニカルレポートやホワイトペーパーなど、製品に関するその他の情報を参照できます。

- ONTAP ストレージ・システムの構成と管理*
- 。 "『ONTAP ソフトウェアセットアップガイド』" ONTAP のバージョンに応じて更新します
- 。 "『ONTAP SANアドミニストレーションガイド』" ONTAP のバージョンに応じて更新します
- 。 "ONTAP リリースノート" ONTAP のバージョンに応じて更新します
- Eシリーズストレージシステムの構成と管理*
- 使用するプロトコルに適した『SANtricity Storage Manager Configuration and Provisioning for Windows Express Guide』を参照してください
- 使用しているオペレーティングシステム、プロトコル、およびバージョンのSANtricity に対応した『SANtricity Storage Manager構成およびプロビジョニングエクスプレスガイド』
- 使用しているSANtricity のバージョンに固有のSANtricity Storage Managerソフトウェアインストールリファレンス。
- 使用しているSANtricity バージョンに対応した『SANtricity ストレージマネージャマルチパスドライバガイド』。
- 使用しているSANtricity のバージョンに対応した『SANtricity ストレージマネージャリリースノート』。

にアクセスします "E シリーズのドキュメント" をクリックして、SANtricity 関連ドキュメントを参照してください

Solaris Host Utilities 6.2

必要なもの

- 安定した運用を実現するために、 iSCSI 、 FC 、または FCoE の構成全体がサポートされることを確認する必要があります。

を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 構成を確認します。

SAN ツールキット

Solaris Host Utilities は、 Oracle Solaris ホストにコマンドラインツールキットを提供するネットアップホストソフトウェアです。このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールするときにインストールされます。このキットには、 LUN および HBA の管理を支援する「 sanlun 」ユーティリティが含まれ

ています。「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
#sanlun lun show all
controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)                     lun-pathname       filename
adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
data_vserver                     /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E49792Dd0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol0/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497938d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol2/lun3
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497939d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol3/lun4
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497941d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
```

このツールキットは、 Host Utilities のすべての構成とプロトコルで共通です。その結果、一部の内容は 1 つの構成に適用されますが、別の構成には適用されません。未使用のコンポーネントを使用しても、システムのパフォーマンスに影響はありません。

Solaris Host Utilities をインストールしています

Solaris Host Utilities 6.2 は、いくつかの Solaris 環境と複数のプロトコルをサポートしています。主な Host Utilities 環境は次のとおりです。

- SPARC プロセッサまたは x86-64 プロセッサを使用するシステムで、ファイバチャネル（ FC ）または iSCSI プロトコルを持つ MPxIO を搭載したネイティブ OS 。
- SPARC プロセッサを使用するシステム上では FC プロトコルまたは iSCSI プロトコルのいずれかを使用し 'x86-64 プロセッサを使用するシステムでは iSCSI プロトコルを使用する Veritas Dynamic Multipathing （ DMP ）

NetApp Solaris Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" プロセッサの圧縮ファイル形式。環境に対応した Host Utilities ソフトウェアパッケージは、サポートサイトからダウンロードできます。

手順

1. ホストに root としてログインします。
2. Host Utilities が含まれている圧縮ファイルのコピーをからダウンロードします "ネットアップサポートサ

イト" をホスト上のディレクトリに移動します。

このドキュメントの作成時点では、圧縮ファイルの名前は次のようになりました。

- SPARC CPU ： 'NetApp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz
- x86/x64 CPU ：「 NetApp_solaris_host_utilities_6_2_AMD.tar.gz

3. ダウンロードを格納しているディレクトリに移動します。
4. gunzip コマンドを使用してファイルを解凍します

   #gunzip NetApp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz

5. ファイルを解凍します。これを行うには 'tar xvf コマンドを使用します

   tar xvf NetApp _Solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar

6. tar ファイルから抽出したパッケージをホストに追加します。これを行うには 'pkgadd コマンドを使用します

   パッケージは '/opt/NT2/SANToolkit/bin' ディレクトリに追加されます次の例では 'pkgadd コマンドを使用して Solaris インストールパッケージをインストールします

   #pkgadd -d ./NTAPSANTool.pkg

7. pkginfo コマンドまたは ls -al コマンドを使用して ' ツールキットが正常にインストールされたことを確認します

```
# ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit
/opt/NTAP/SANToolkit:
total 1038
drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 .
drwxr-xr-x   3 root     sys            3 Jul 22  2019 ..
drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 bin
-r-xr-xr-x   1 root     sys       432666 Sep 13  2017 NOTICES.PDF

/opt/NTAP/SANToolkit/bin:
total 7962
drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 .
drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 ..
-r-xr-xr-x   1 root     sys      2308252 Sep 13  2017 host_config
-r-xr-xr-x   1 root     sys          995 Sep 13  2017 san_version
-r-xr-xr-x   1 root     sys      1669204 Sep 13  2017 sanlun
-r-xr-xr-x   1 root     sys          677 Sep 13  2017 vidpid.dat

# (cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1)
-r-xr-xr-x   1 root     sys        12266 Sep 13  2017 host_config.1
-r-xr-xr-x   1 root     sys         9044 Sep 13  2017 sanlun.1
```

8. 終了後、 /opt/NTAP /SANToolkit/bin/host_config コマンドを使用して、環境に応じたホストパラメータを設定する必要があります。
   - MPxIO
   - Veritas DMP の略
9. インストールを確認します。

   「 anlun version 」を参照してください

コマンド・リファレンスの例

ホストにマッピングされているすべてのホストイニシエータを一覧表示

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name:      qlc3
WWPN:              21000024ff17a301
WWNN:              20000024ff17a301
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   1 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  32 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c7

adapter name:      qlc2
WWPN:              21000024ff17a300
WWNN:              20000024ff17a300
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   2 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c6
```

ホストにマッピングされているすべての **LUN** をリストします

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: data_vserver:/vol1/lun1
                           LUN: 1
                      LUN Size: 10g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383044485A3F4E694E4F775Ad0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

特定の **SVM /** リストからホストにマッピングされているすべての **LUN** をリストします。ホストにマッピングされている特定の **LUN** のすべての属性をリストします

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix`
ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/sol_boot/sanboot_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 180.0g
```

ONTAP LUN 属性をホストデバイスファイル名別に表示します

```
# sanlun lun show all

controller(7mode/E-Series)/                                          device
vserver(cDOT/FlashRay)       lun-pathname
filename
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
sanboot_unix                 /vol/sol_193_boot/chatsol_193_sanboot
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E4A3043d0s2

host adapter    protocol lun size   product
---------------------------------------------
qlc3            FCP      180.0g     cDOT
```

Windows Unified Host Utilities 7.1

Windows Host Utilities とは

Windows Unified Host Utilities には、ネットアップ ONTAP および E シリーズのプラットフォームにおけるストレージシステムの動作を Windows ホストが正しく処理できるように、必要な Windows レジストリおよび Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）のパラメータを設定するインストールプログラムが含まれています。

Host Utilities ソフトウェアをインストールすると、インストーラによって必要な Windows レジストリと Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）のパラメータが設定されます。

Windows ホストコンピュータには、次のプログラムとファイルがインストールされています。デフォルト・ディレクトリは C ： \Program Files\NetApp\SnapManager \Windows Host Utilities' です。

プログラム	目的
emulexhba.reg`	トラブルシューティングプログラム。このプログラムは、テクニカルサポート担当者から指示があった場合にのみ実行してください。
`\NetAppQCLI\fcconfig.exe`	インストールプログラムによって HBA パラメータの設定に使用されます。
`\NetAppQCLI\fcconfig.ini`	インストールプログラムによって HBA パラメータの設定に使用されます。
`\NetAppQCLI*.*`	QLogic ファイバチャネル HBA パラメータを設定するためにインストールプログラムで使用されます。
'a_version.exe'	Host Utilities HBA と Fibre Channel HBA のバージョンが表示されます。

Host Utilities でサポートされる設定

Host Utilities は、さまざまな Windows ホスト構成、プロトコル、およびマルチパスオプションをサポートしています。詳細については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

ホストとストレージシステムの構成を確認します

Host Utilities をインストールする前に、 Host Utilities のバージョンがホストおよびストレージシステムの構成に対応していることを確認し、ソフトウェアが正しくインストールされるようにする必要があります。

手順

1. でサポートされている構成を確認します "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。
2. 「 San Host Documentation 」で、該当するホストに必要な修正プログラムを確認します。
3. iSCSI または FCP ライセンスを追加し、ターゲットサービスを開始します。

   Fibre Channel プロトコルと iSCSI プロトコルのライセンスは、 SANtricity Storage Manager を使用する E シリーズストレージシステムには必要ありません。

4. ケーブル接続を確認します

   を参照してください "『 SAN 構成ガイド』" ONTAP のバージョンに応じて、またはを使用してください "『 E-Series Hardware Cabling Guide 』を参照してください" ケーブル接続と構成の詳細については、を参照してください。

FC HBA およびスイッチを設定します

ストレージシステムへのファイバチャネル接続用に、サポートされている 1 つ以上の Fibre Channel Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）をインストールして設定します。

Windows Host Utilities のインストーラによって、必要なファイバチャネル HBA の設定が行われます。

> HBA 設定を手動で変更しないでください。

手順

1. HBA ベンダーからの指示に従って、サポートされている 1 つ以上の Fibre Channel Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）をインストールします。
2. サポートされている HBA ドライバと管理ユーティリティを入手し、 HBA ベンダーの指示に従ってインストールします。
3. HBA をファイバ・チャネル・スイッチに接続するか ' ストレージ・システムに直接接続します
4. ファイバチャネルスイッチのマニュアルに従って、ファイバチャネルスイッチ上にゾーンを作成します。
5. ONTAP の場合は、スイッチを WWPN でゾーニングします。ストレージコントローラの物理ポートではなく、 LIF の WWPN を使用してください。詳細については、を参照してください "『 SAN 構成ガイド』"。

Host Utilities をインストールする

インストールプログラムを実行すると、 Host Utilities パッケージがインストールされ、 Windows のレジストリと HBA が設定されます。

Windows Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージのインストール時に、マルチパスのサポートを含めるかどうかを指定する必要があります。インストーラにより、次のいずれかを選択するように求められます。Windows のコマンドプロンプトからサイレントインストール（無人インストール）を実行することもできます。

マルチパスのサポート

- Windows ホストまたは仮想マシンからストレージシステムへのパスが複数ある場合は、 MPIO を選択します。
- ストレージシステムへのパスが 1 つしかない場合にのみ、 MPIO を使用しないようにします。
- MPIO の選択は、 Windows XP および Windows Vista システムでは使用できません。マルチパス I/O は、これらのゲスト OS ではサポートされていません。
- Hyper-V ゲストでマルチパスのサポートを選択した場合、 raw （パススルー）ディスクはゲスト OS に表示されません。raw ディスクを使用することも、 MPIO を使用することもできますが、ゲスト OS で両方を使用することはできません。

Host Utilities を対話型モードでインストールします

Host Utilities ソフトウェアパッケージを対話的にインストールするには、 Host Utilities のインストールプログラムを実行し、プロンプトに従ってインストールする必要があります。

手順

1. から実行ファイルをダウンロードします "ネットアップサポートサイト"。
2. 実行ファイルをダウンロードしたディレクトリに移動します。
3. 「 NetApp_windows_host_utilities_7.1_x64 」ファイルを実行し、画面の指示に従います。
4. プロンプトが表示されたら、 Windows ホストをリブートします。

コマンドラインから **Host Utilities** をインストールします

- Host Utilities のサイレント（無人）インストールを実行するには、 Windows コマンドプロンプトで適切なコマンドを入力します。
- Host Utilities のインストールパッケージが、 Windows ホストからアクセスできるパスに含まれている必要があります。
- Host Utilities の対話型インストール手順に従って、インストールパッケージを取得します。
- インストールが完了すると、システムが自動的にリブートします。

手順

1. Windows のコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。

```
m siexec/i installer.msi /quiet multipath={0}[INSTALLDIR=inst_path ]
```

   - ここで、 installer は、 CPU アーキテクチャの「 .msi 」ファイル名です。
   - マルチパスでは、 MPIO サポートがインストールされているかどうかが指定使用できる値は、 no の場合は 0 、 yes の場合は 1 です
   - 「 inst_path 」は、 Host Utilities ファイルがインストールされているパスです。デフォルトパスは「 C ： \Program Files\NetApp\Virtual Host Utilities\` 」です。

> ログやその他の関数の標準的な Microsoft インストーラ (MSI) オプションを表示するには、 Windows コマンドプロンプトで「 m siexec/help 」と入力します。例：「 m siexec/i install.msi/quiet /l * v <install.log> LOGVERBSE = 1

Host Utilities をアップグレードします

新しい Host Utilities インストールパッケージが、 Windows ホストからアクセスできるパスに含まれている必要があります。Host Utilities の対話型インストール手順に従って、インストールパッケージを取得します。

Host Utilities を対話型モードでアップグレードします

Host Utilities ソフトウェアパッケージを対話的にインストールするには、 Host Utilities のインストールプログラムを実行し、プロンプトに従ってインストールする必要があります。

手順

1. 実行ファイルをダウンロードしたディレクトリに移動します。
2. 実行ファイルを実行し、画面の指示に従います。
3. プロンプトが表示されたら、 Windows ホストをリブートします。
4. 再起動後にホストユーティリティのバージョンを確認します。
   a. コントロールパネル * を開きます。
   b. 「 * Program and features* 」に移動して、ホストユーティリティのバージョンを確認します。

コマンドラインから **Host Utilities** をアップグレードします

Windows コマンドプロンプトで適切なコマンドを入力することにより、新しい Host Utilities のサイレント（無人）インストールを実行できます。新しい Host Utilities インストールパッケージが、 Windows ホストから

アクセスできるパスに含まれている必要があります。Host Utilities の対話型インストール手順に従って、インストールパッケージを取得します。

手順

1. Windows のコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。

```
m siexec/i installer.msi /quiet multipath={0}[INSTALLDIR=inst_path ]
```

   - ここで 'installer' は 'CPU アーキテクチャの .msi ファイルの名前です
   - マルチパスでは、 MPIO サポートがインストールされているかどうかが指定使用できる値は、 no の場合は 0 、 yes の場合は 1 です
   - 「 inst_path 」は、 Host Utilities ファイルがインストールされているパスです。デフォルトパスは「 C ： \Program Files\NetApp\Virtual Host Utilities\` 」です。

> ログやその他の関数の標準的な Microsoft インストーラ (MSI) オプションを表示するには、Windows コマンドプロンプトで「 m siexec/help 」と入力します。例：「 m siexec/i install.msi/quiet /l * v <install.log> LOGVERBSE = 1

インストールが完了すると、システムが自動的にリブートします。

Windows Host Utilities を修復して削除します

Host Utilities のインストールプログラムの Repair オプションを使用して、 HBA と Windows のレジストリ設定を更新できます。Host Utilities は、対話的に、または Windows のコマンドラインから完全に削除できます。

Windows Host Utilities を対話的に修復または削除します

修復オプションを選択すると、 Windows レジストリとファイバチャネル HBA が必要な設定で更新されます。Host Utilities は完全に削除することもできます。

手順

1. Windows * のプログラムと機能 * （ Windows Server 2012 R2 、 Windows Server 2016 、 Windows Server 2019 ）を開きます。
2. NetApp Windows Unified Host Utilities * を選択します。
3. [変更（ Change ）] をクリックします。
4. 必要に応じて、「 * 修理」または「 * 削除」をクリックします。
5. 画面の指示に従います。

コマンドラインから Windows Host Utilities を修復または削除します

修復オプションを選択すると、 Windows レジストリとファイバチャネル HBA が必要な設定で更新されます。Windows のコマンドラインから Host Utilities を完全に削除することもできます。

手順

1. Windows コマンドラインで次のコマンドを入力して、 Windows Host Utilities を修復します。

   「 m siexec {/uninstall|/f] installer.msi [/quiet] 」」

- 「 /uninstall 」を指定すると、 Host Utilities が完全に削除されます。
- 「 /f 」を指定すると、インストールが修復されます。
- 「 installer.msi 」は、システム上の Windows Host Utilities インストールプログラムの名前です。
- 「 /quiet 」はすべてのフィードバックを抑制し、コマンドの完了時にプロンプトを表示せずにシステムを自動的に再起動します。

Host Utilities で使用される設定の概要

Windows ホストでストレージシステムの動作が正しく処理されるようにするには、 Host Utilities に特定のレジストリとパラメータの設定が必要です。

Windows Host Utilities は、 Windows ホストがデータの遅延や損失に応答する方法を制御するパラメータを設定します。Windows ホストがストレージシステム内の 1 台のコントローラのパートナーコントローラへのフェイルオーバーなどのイベントを正しく処理できるように、特定の値が選択されています。

すべての値が DSM for SANtricity Storage Manager に適用されるわけではありませんが、 Host Utilities で設定された値と DSM for SANtricity Storage Manager で設定された値が重複しても競合は生じません。ファイバチャネルおよび iSCSI Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）には、最適なパフォーマンスを確保し、ストレージシステムのイベントを正常に処理するために設定する必要があるパラメータもあります。

Windows Unified Host Utilities に付属のインストールプログラムでは、 Windows と Fibre Channel HBA のパラメータがサポートされる値に設定されます。

iSCSI HBA パラメータを手動で設定する必要があります。

インストーラでは、インストールプログラムの実行時に Multipath I/O （ MPIO ；マルチパス I/O ）のサポートを指定するかどうかによって、異なる値が設定されます。

テクニカルサポートから指示されないかぎり、これらの値は変更しないでください。

Windows Unified Host Utilities で設定されるレジストリ値

Windows Unified Host Utilities インストーラは、インストール時に選択した内容に基づいて、レジストリ値を自動的に設定します。レジストリ値であるオペレーティングシステムのバージョンを確認しておく必要があります。Windows Unified Host Utilities のインストーラでは、次の値が設定されます。特に記載がない限り、すべての値は 10 進数です。HKLM は HKEY_LOCAL_MACHINE の略です。

レジストリキー	価値	設定時
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\DsmMaximumRetryTimeDuringStateTransition	120	MPIO サポートが指定されていて、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、サーバが Windows Server 2008 、 Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012 、 Windows Server 2012 R2 、または Windows Server 2016 の場合

レジストリキー	価値	設定時
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\DsmMaximumStateTransitionTime	120	MPIO サポートが指定されていて、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、サーバが Windows Server 2008 、 Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012 、 Windows Server 2012 R2 、または Windows Server 2016 の場合
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\DsmSupportedDeviceList	"NETAPP LUN"	MPIO サポートが指定されている場合
	「NetApp LUN 」、「NetApp LUN C-Mode 」	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{iscsi_driver_GUID}\instance_ID\Parameters\IPSecConfigTimeout	60	Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、常に実行されます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{iscsi_driver_GUID}\instance_ID\Parameters\LinkDownTime	10.	常に
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Clusdisk\Parameters\ManageDisksOnSystemBuses	1.	Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、常に実行されます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{iscsi_driver_GUID}\instance_ID\Parameters\MaxRequestHoldTime	120	MPIO サポートが選択されていない場合
	30	Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、常に実行されます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MPDEV\MPIOSupportedDeviceList	「NetApp LUN 」	MPIO サポートが指定されている場合
	「NetApp LUN 」、「NetApp LUN C-Mode 」	MPIO がサポートされている場合に指定します。ただし、 Data ONTAP DSM が検出された場合は除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\PathRecoveryInterval	40	サーバが Windows Server 2008 、 Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012 、 Windows Server 2012 R2 、または Windows Server 2016 のみの場合
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\PathVerifyEnabled	0	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます

レジストリキー	価値	設定時
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	MPIO サポートが指定されていて、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、サーバが Windows Server 2008 、 Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012 、 Windows Server 2012 R2 、または Windows Server 2016 の場合
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiscdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	MPIO サポートが指定されていて、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、サーバが Windows Server 2003 である場合
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp\Parameters\PathVerifyEnabled	0	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\PDORemovePeriod	130	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\PDORemovePeriod	130	MPIO サポートが指定されていて、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、サーバが Windows Server 2008 、 Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012 、 Windows Server 2012 R2 、または Windows Server 2016 の場合
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiscdsm\Parameters\PDORemovePeriod	130	MPIO サポートが指定されていて、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、サーバが Windows Server 2003 である場合
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp\Parameters\PDORemovePeriod	130	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\RetryCount	6.	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\RetryCount	6.	MPIO サポートが指定されていて、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、サーバが Windows Server 2008 、 Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012 、 Windows Server 2012 R2 、または Windows Server 2016 の場合
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiscdsm\Parameters\RetryCount	6.	MPIO サポートが指定されていて、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、サーバが Windows Server 2003 である場合
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp\Parameters\RetryCount	6.	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\RetryInterval	1.	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\RetryInterval	1.	MPIO サポートが指定されていて、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、サーバが Windows Server 2008 、 Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012 、 Windows Server 2012 R2 、または Windows Server 2016 の場合

レジストリキー	価値	設定時
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp\Parameters\RetryInterval	1.	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk\TimeOutValue	120	MPIO サポートが選択されていない場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
	60	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\UseCustomPathRecoveryInterval	1.	サーバが Windows Server 2008 、 Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012 、 Windows Server 2012 R2 、または Windows Server 2016 のみの場合

を参照してください "Microsoft のドキュメント" を参照してください。

Windows Host Utilities で設定される FC HBA の値

ファイバチャネルを使用するシステムの場合、 Host Utilities インストーラによって Emulex および QLogic FC HBA に必要なタイムアウト値が設定されます。Emulex ファイバチャネル HBA の場合、 MPIO が選択されている場合、インストーラは次のパラメータを設定します。

プロパティタイプ	プロパティ値
LinkTimeOut	1.
ノードタイムアウト	10.

Emulex ファイバチャネル HBA の場合、 MPIO が選択されていない場合、インストーラは次のパラメータを設定します。

プロパティタイプ	プロパティ値
LinkTimeOut	30
ノードタイムアウト	120

QLogic ファイバチャネル HBA の場合、 MPIO が選択されていると、インストーラによって次のパラメータが設定されます。

プロパティタイプ	プロパティ値
LinkDownTimeOut の 2 つのリンクがあり	1.
PortDownRetryCount のように指定します	10.

QLogic ファイバチャネル HBA の場合、 MPIO が選択されていないと、インストーラによって次のパラメータが設定されます。

プロパティタイプ	プロパティ値
LinkDownTimeOut の 2 つのリンクがあり	30
PortDownRetryCount のように指定します	120

パラメータの名前は、プログラムによって多少異なる場合があります。たとえば 'QLogic QConvergeConsole プログラムでは ' パラメータは Link Down Timeout と表示されますHost Utilities の「 fcconfig.ini` 」ファイルには、 MPIO が指定されているかどうかに応じて、このパラメータが「 LinkDownTimeOut 」または「 M pioLinkDownTimeOut 」のいずれかで表示されます。ただし、これらの名前はすべて同じ HBA パラメータを表します。

を参照してください "Emulex 社" または "QLogic" タイムアウトパラメータの詳細については、サイトを参照してください。

トラブルシューティング

このセクションでは、 Windows Host Utilities の一般的なトラブルシューティング方法について説明します。最新のリリースノートで既知の問題と解決策を確認してください。

相互運用性の問題の可能性を特定するための異なる領域

- 相互運用性に関する潜在的な問題を特定するには、 Host Utilities が、ホストオペレーティングシステムソフトウェア、ホストハードウェア、 ONTAP ソフトウェア、およびストレージシステムハードウェアの組み合わせをサポートしていることを確認する必要があります。
- Interoperability Matrix を確認してください。
- 正しい iSCSI 構成を使用していることを確認する必要があります。
- リブート後に iSCSI LUN を使用できない場合は、 Microsoft iSCSI イニシエータ GUI の Persistent Targets タブに、ターゲットが永続的なものとして表示されることを確認する必要があります。
- LUN を使用するアプリケーションの起動時にエラーが表示される場合は、そのアプリケーションが iSCSI サービスに依存するように設定されていることを確認する必要があります。
- ONTAP を実行するストレージコントローラへのファイバチャネルパスでは、ノードの物理ポートの WWPN ではなく、ターゲット LIF の WWPN を使用して FC スイッチがゾーニングされていることを確認する必要があります。
- を確認しておく必要があります "『 Release Notes for Windows Host Utilities 』" をクリックして、既知の問題を確認します。リリースノートには、既知の問題と制限事項の一覧が記載されています。
- のトラブルシューティング情報を確認する必要があります "『 SAN アドミニストレーションガイド』" ONTAP のバージョンに応じて更新します。
- 検索する必要があります "Bugs Online" 最近検出された問題の場合。
- [詳細検索] の下の [バグの種類] フィールドで、 [iSCSI-Window] を選択し、 [移動] をクリックします。Bug Type fcp - windows をもう一度検索してください。
- システムに関する情報を収集する必要があります。
- ホストまたはストレージシステムのコンソールに表示されるエラーメッセージをすべて記録します。
- ホストとストレージシステムのログファイルを収集
- 問題の兆候や、問題が発生する直前にホストまたはストレージシステムに加えた変更を記録します。
- 問題を解決できない場合は、ネットアップテクニカルサポートにお問い合わせください。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"
"NetApp のドキュメント"
"NetApp Bugs Online では"

Host Utilities の変更内容を **FC HBA** ドライバの設定に把握します

FC システムへの必要な Emulex または QLogic HBA ドライバのインストール中に、いくつかのパラメータがチェックされ、場合によっては変更されます。

MS DSM for Windows MPIO が検出された場合、 Host Utilities は次のパラメータに値を設定します。

- LinkTimeOut –物理リンクがダウンした後、ホストポートが I/O を再開するまでの待機時間を秒単位で定義します。
- NodeTimeout –ホストポートがターゲットデバイスへの接続がダウンしていることを認識するまでの秒数を定義します。

HBA の問題のトラブルシューティングを行うときは、これらの設定が正しい値であることを確認してください。正しい値は次の 2 つの要因によって異なります。

- HBA ベンダー
- マルチパスソフトウェア（ MPIO ）の使用状況

HBA 設定を修正するには、 Windows Host Utilities インストーラの Repair オプションを実行します。

FC システムで **Emulex HBA** ドライバの設定を確認します

ファイバチャネルシステムを使用している場合は、 Emulex HBA ドライバの設定を確認する必要があります。これらの設定は HBA のポートごとに行う必要があります。

手順

1. OnCommand Manager を開きます。
2. リストから適切な HBA を選択し、 [* Driver Parameters * （ドライバパラメータ * ）] タブをクリックします。

   ドライバパラメータが表示されます。

3. MPIO ソフトウェアを使用している場合は、次のドライバ設定があることを確認してください。
   - LinkTimeOut-1
   - NodeTimeout-10
4. MPIO ソフトウェアを使用していない場合は、次のドライバ設定を使用していることを確認してください。
   - LinkTimeOut-30
   - NodeTimeout-120

FC システムで **QLogic HBA** ドライバの設定を確認します

FC システムでは、 QLogic HBA ドライバの設定を確認する必要があります。これらの設定は HBA のポートごとに行う必要があります。

手順

1. QConvergeConsole を開き、ツールバーの * Connect * をクリックします。

   [ホストに接続] ダイアログボックスが表示されます。

2. リストから適切なホストを選択し、 * 接続 * をクリックします。

   HBA のリストが FC HBA ペインに表示されます。

3. リストから適切な HBA ポートを選択し、 * Settings * タブをクリックします。
4. [設定の選択] セクションで '[* HBA ポートの詳細設定 *] を選択します
5. MPIO ソフトウェアを使用している場合は、次のドライバ設定があることを確認してください。
   - リンクダウンタイムアウト（ linkdwnto ） -1
   - ポートダウン再試行回数 (portdwnrc)-10
6. MPIO ソフトウェアを使用していない場合は、次のドライバ設定を使用していることを確認してください。
   - リンクダウンタイムアウト（ linkdwnto ） -30
   - Port Down Retry Count （ portdwnrc ）： 120

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.